

משפט הפונקציות הסתומות (למערכת משוואות)

$$F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^s$$

(Ω קבוצה פתוחה) רציפה בסביבה של (x^0, y^0) ב Ω .

$$F(x^0, y^0) = 0, \quad \frac{\partial (F_1, \dots, F_s)}{\partial (y_1, \dots, y_s)} \bigg|_{(x^0, y^0)} \neq 0$$

אזי קיימת $a', b' > 0$ ופונקציה יחידה $y = \varphi(x)$ $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^s$ המוגדרת בתא $I = \{x \in \mathbb{R}^k \mid |x_i - x_i^0| \leq a'\}$ כך ש' $\|\varphi\| \leq b'$ ו $F(x, \varphi(x)) = 0$ עבור כל $x \in I$. φ רציפה ב I . $\varphi(x^0) = y^0$.

תוספת: משפט

אם נחזק את ההנחה לגבי F ונניח F היא ממח' C^1 לגבי כל המשתנים (גם ה x ים!), גם הפתרון φ גם הוא ממח' C^1 (מקומית), והנוסחא נכונה עבור $\frac{\partial \varphi_r}{\partial x_i}$ בסביבה:

$$\forall i = 1, \dots, k, \forall r = 1, \dots, s$$

$$\frac{\partial \varphi_r}{\partial x_i} = - \frac{J_i}{J}$$

כאשר $J = \frac{\partial (F_1, \dots, F_s)}{\partial (y_1, \dots, y_s)}$ היעקוביאן ו J_i הוא הדטרמיננטה המתקבלת מ J ע"י החלפת y_i ב x_i בעמודה ה r ית.

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_r}{\partial y_i} & \dots & \frac{\partial F_s}{\partial y_s} \\ \vdots & & \vdots & & \\ \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & & \frac{\partial F_r}{\partial y_i} & & \frac{\partial F_s}{\partial y_s} \end{vmatrix}$$

הוכחה חלקית

1. הפתרון φ ממח' C^1 בסביבה של (x^0, y^0) (נדלג על ההוכחה)

2. $F(x, \varphi(x)) = 0$ בסביבה של (x^0, y^0) .

F היא C^1 , φ היא C^1 .

לכן כלל השרשרת נכון עבור הפונ' המורכבת הנ"ל בסביבה.

נגזור לפי $(\forall i)x_i$

$$F_r(x_1, \dots, x_k; \varphi_1(x_1, \dots, x_k), \dots, \varphi_s(x_1, \dots, x_k)) = 0 \quad \forall r = 1, \dots, s$$

$$\frac{\partial F_r}{\partial x_i} \cdot 1 + \sum_{j=1}^k \frac{\partial F_r}{\partial y_j} \frac{\partial y_j}{\partial x_i} = 0$$

(נגזרת לפי x_i של הפונקציות) $(y_j \equiv \varphi_j(x))$

$$\sum_{j=1}^s \frac{\partial F_r}{\partial y_j} \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i} = -\frac{\partial F_r}{\partial x_i}$$

$1 \leq r \leq s$ יש s משוואות לינאריות עבור s הנעלמים $\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i}, \dots, \frac{\partial \varphi_s}{\partial x_i}$ (קבוע בין 1 ל- k)

דטרמיננטת המקדמים היא $\frac{\partial (F_1, \dots, F_s)}{\partial (y_1, \dots, y_s)}$ (היעבוביאן), שונה מ-0 בנק' (x^0, y^0) , היא

סכום מכפלות של הנגזרות $\frac{\partial F_r}{\partial y_j}$ הרציפות בסביבה. גם היעקוביאן J הנ"ל רציף בסביבה, וכיוון שהוא $\neq 0$ ב- (x^0, y^0) הרי $J \neq 0$ בסביבה מסויימת של (x^0, y^0) .

הפתרון של מערכת המשוואות ניתן אז ע"י נוסחת קרמר

$$\frac{\partial \varphi_r}{\partial x_i} = \frac{\begin{vmatrix} \cdots & -\frac{\partial F_r}{\partial y_i} & \cdots \end{vmatrix}}{J} = -\frac{J_i}{J}$$

דוגמה

$$r = 2, s = 2$$

$$\begin{cases} F_1 & x^2 + y^2 - z^2 - u^2 = 0 \\ F_2 & x^3 + y^3 - z^3 + u^3 = 0 \end{cases}$$

C^1 בכל המרחב (כי פולינום).

$$\underline{F} = (F_1, F_2)$$

$$\underline{x} = (x, y)$$

$$\underline{y} = (z, u)$$

$$\underline{F}(\underline{0}, \underline{0}) = \underline{0}$$

$$\frac{\partial (F_1, F_2)}{\partial (z, u)} = \begin{vmatrix} -2z & -3z^2 \\ 2u & 3u^2 \end{vmatrix} = 6(z^2u - zu^2) = 6zu(z - u) \neq 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\begin{vmatrix} 2x & 2u \\ 3x^2 & 3u^2 \end{vmatrix}}{6zu(z-u)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{xu^2 - x^2u}{zu(z-u)} = \frac{xu - x^2}{z(z-u)}$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{x^2 - x}{z(z-u)}$$

$$J_1 = \frac{\partial F}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$$

$$y = \sqrt{r^2 - x^2} = \varphi$$

$$\varphi'(x) = -\frac{x}{y}$$

משפט ההעתקה ההפוכה

תהי $f: \Omega \subset \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ פתוחה ממח' C^1 , ונניח שבנקודה מסויימת $x^0 \in \Omega$ מתקיים $\frac{\partial (f_1, \dots, f_k)}{\partial (x_1, \dots, x_k)} \Big|_{x^0} \neq 0$. אזי קיימות סביבות U של x^0 ו V של $y^0 \doteq f(x^0)$ כך שלכל $y \in V$ קיים x יחיד ב U שעבורו $f(x) = y$ (כלומר f חח"ע של U על V), והפונקציה ההפוכה (הקיימת בהכרח מ V ל U) היא ג"כ ממח' C^1 .

הוכחה

$$F(x \in \Omega, y \in \mathbb{R}^k) = f(x) - y \quad F: \Omega \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$$

לפי ההגדרה:

$$F(x^0, y^0) = f(x^0) - y^0 = 0$$

לפי נתון:

$$\left. \frac{\partial (F_1, \dots, F_k)}{\partial (x_i, \dots, x_k)} \right|_{(x^0, y^0)} = \left. \frac{\partial (f_1, \dots, f_k)}{\partial (x_1, \dots, x_k)} \right|_{x^0} \neq 0$$

לפי משפט הפונקציות הסתומות למערכת משוואות, קיים פתרון יחיד מקומי עבור הנעלם x כפונקציה של y . כלומר: יש סביבה U של x^0 וסביבה V של y^0 כך שלכל y ב V יש x יחיד ב U הפותר את המשוואה $F(x, y) = 0$. ז"א, כך ש $y = f(x)$, ולפי התוספת למשפט הפונקציות הסתומות, הפתרון הוא C^1 (שהרי F היא ממ"ח C^1 לפי כל משתניה).

נקודות קיצון עם אילוצים

בעיה: מצא נקודות קיצון עבור $F: \Omega \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}$ עם אילוץ $G(x, y) = 0$ במקום $G: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^s$.

עקרונית, בשיטת החילוץ מוצאים את נקודות הקיצון של הפונקציה המורכבת $F(x, \varphi(x))$

שיטת כופלי לגרנז'

משפט

תהי $F: \Omega \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}$ ממח' C^1 , ונניח:

$$G(x^0, y^0) = 0 \quad (\text{א})$$

$$\left. \frac{\partial (G_1, \dots, G_s)}{\partial (y_1, \dots, y_s)} \right|_{(x^0, y^0)} \neq 0 \quad (\text{ב})$$

(ג) (x^0, y^0) היא נק' קיצון של הפונ' F תחת האילוץ $G(x^0, y^0) = 0$.
(דהיינו (x^0, y^0) היא נק' קיצון מקומית של הפונ' המורכבת $F(x, \varphi(x))$ כאשר $y = \varphi(x)$ פתרון מקומי של האילוץ, ו $y^0 = \varphi(x^0)$)

אזי: קיים וקטור $c = (c_1, \dots, c_s)$ קבוע כך ש

$$\nabla (F - c \cdot G) = 0$$

$$(c \cdot G = \sum c_j G_j)$$

c_j נקראים כופלי לגרנז'.